

Assignment 2 (A2) — WebXR Retrofit: 3D Docking Testbed

MAC0623/MAC6923 – Interação 3D em Realidades Mistas
Instituto de Matemática e Estatística – Universidade de São Paulo (USP)

Fernando Ramos Takara

Setembro de 2026

1 Introdução

No *Assignment 1*, a tarefa de *3D docking* abordou o *DoF mismatch*: controlar 6 graus de liberdade (3 de translação e 3 de rotação) com mouse e teclado bidimensionais. Este projeto expande o escopo para Realidade Virtual (RV) via WebXR para investigar o *DoF-matching* — se controladores espaciais 6DoF superam as restrições do desktop.

Foram avaliadas três técnicas em RV:

1. **VR Direct Grab (M3)**: manipulação isomórfica 1:1, ligando o cubo rigidamente à pose do controle;
2. **VR Trackball (M4)**: translação direta no cubo e rotação indireta no espaço livre com ganho de $2.0\times$;
3. **VR Gizmo (M5)**: decomposição em 6 eixos ortogonais (3 cilindros de translação e 3 anéis de rotação).

O estudo organiza-se em duas comparações: (i) **Desktop vs. RV**, confrontando os testes de desktop contra o RV; e (ii) **Intra-RV**, confrontando *Direct Grab*, *Trackball* e *Gizmo*.

2 Metodologia

2.1 Base de Código e Portabilidade

O projeto estendeu o A1 em Three.js, mantendo idênticos: cubo e alvo (0.4 m), iluminação, geração de alvos por Shoemake, tolerância e telemetria em CSV. Para RV, adicionou-se o `VRButton`, o loop `renderer.setAnimationLoop`, raios visuais nos controles e um HUD em Canvas Sprite fixado à visão do usuário (*head-locked*).

2.2 Participantes e Procedimento

Participaram 2 voluntários novos ($N = 2$), **sem sobreposição com o A1**. A ordem das condições foi contrabalanceada (P01: Grab $\rightarrow$ Trackball $\rightarrow$ Gizmo; P02: Trackball $\rightarrow$ Grab $\rightarrow$ Gizmo). Por restrições de tempo, P02 realizou 2 *trials* no Grab e no Gizmo.

2.3 Métricas e Normalização do Erro Angular

Registrou-se tempo (s), erro euclidiano de posição e erro angular de cada tentativa dos participantes na atividade. Porém, pela ausência de feedback de tolerância no centro da visão (o mini HUD no canto superior direito não foi percebido), os participantes alinhavam a geometria do cubo, mas por vezes acoplavam faces adjacentes (90°) ou opostas (180°). Para medir a acurácia motora real e remover essa ambiguidade de faces, normalizou-se o ângulo pela simetria ortogonal do cubo:

$$\theta_{\text{normalizado}} = \left| \theta - 90^\circ \times \text{round} \left(\frac{\theta}{90^\circ} \right) \right| \quad (1)$$

mapeando, por exemplo, $92.5^\circ \rightarrow 2.5^\circ$ e $185^\circ \rightarrow 5.0^\circ$.

3 Resultados

3.1 Comparação 1: Desktop vs. VR

As Tabelas 1 e 2 e a Figura 1 resumem os ensaios em Desktop ($N = 30$) contra RV ($N = 16$).

Tabela 1: Comparação Desktop vs. RV: Médias.

Modalidade	Tempo Médio (s)	Erro Médio Distância	Erro Médio Orientação
Desktop Geral (M1+M2)	65.78	0.035	5.78°
VR Geral (M3+M4+M5)	113.12	0.064	14.05°

Tabela 2: Comparação Desktop vs. RV: Desvios Padrão.

Modalidade	DP Tempo (s)	DP Distância	DP Orientação
Desktop Geral (M1+M2)	61.54	0.016	2.13°
VR Geral (M3+M4+M5)	71.23	0.096	14.06°

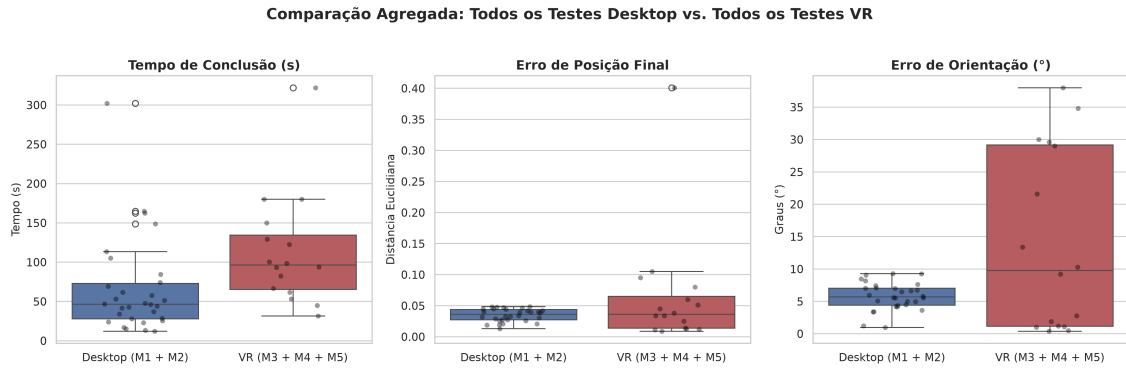


Figura 1: Distribuição: Desktop Agregado vs. VR Agregado.

O Desktop foi quase duas vezes mais rápido que a RV (65.78s vs. 113.12s) e manteve maior consistência angular ($5.78^\circ \pm 2.13^\circ$ contra $14.05^\circ \pm 14.06^\circ$).

3.2 Comparação 2: Avaliação Intra-VR

As Tabelas 3 e 4 e a Figura 2 comparam as três técnicas imersivas.

Tabela 3: Comparação Intra-VR: Médias.

Técnica RV	Tempo Médio (s)	Erro Médio Distância	Erro Médio Orientação
VR Direct Grab (M3)	133.02	0.032	9.60°
VR Trackball (M4)	66.32	0.032	14.26°
VR Gizmo (M5)	136.06	0.134	21.18°

Tabela 4: Comparação Intra-VR: Desvios Padrão.

Técnica RV	DP Tempo (s)	DP Distância	DP Orientação
VR Direct Grab (M3)	98.71	0.029	13.06°
VR Trackball (M4)	29.59	0.020	18.11°
VR Gizmo (M5)	31.81	0.155	11.74°

Comparação 2: Avaliação Intra-VR (Grab vs. Trackball vs. Gizmo)

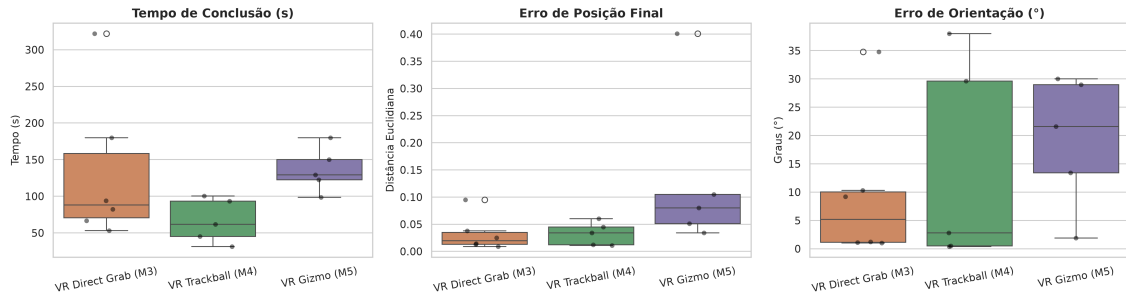


Figura 2: Distribuição intra-VR: Grab (M3) vs. Trackball (M4) vs. Gizmo (M5).

O ****VR Trackball venceu em velocidade**** (66.32s — metade do tempo do Grab e Gizmo) e empatou no menor erro de distância (0.032). O ****VR Gizmo teve o pior desempenho global****, sendo o mais lento (136.06 s) e impreciso (0.134 de distância e 21.18° de orientação).

4 Discussão

4.1 VR vs. Desktop

A RV perdeu em velocidade (113.12s vs. 65.78s) e erro angular (14.05° vs. 5.78°), empatando apenas no erro de posição. Logo, nesse estudo o *DoF-matching* dos sensores de entrada não implica diretamente em um sensor pior para uma atividade que requer mais graus de liberdade do que é oferecido pela entrada.

No entanto, a limitação de tempo para a obtenção de dados e os participantes não serem os mesmos do A1 impede desse estudo de chegar em conclusões bem estabelecidas.

4.2 Análise Intra-VR

- **VR Trackball (M4):** Foi o mais rápido de forma disparada, porém com uma alta dispersão de erro de orientação.
- **VR Gizmo (M5):** Foi de longe o pior por ter que mirar o raio repetidamente em eixos e anéis finos no ar, gerando lentidão e instabilidade.

4.3 Fatores de Confusão

1. **Prática:** Sem sobreposição com o A1, os sujeitos de RV enfrentaram a tarefa pela primeira vez.
2. **Novidade:** Alta dificuldade em adaptação com os controles e o ambiente virtual.
3. **Assimetria de Experiência:** O teste comparou anos de prática diária de mouse contra minutos de uso de RV (maestria motora vs. noviciado).
4. **Fadiga:** Não foi relatado entre os participantes fadiga após a conclusão dos testes.
5. **Ordem:** Três modalidades consecutivas de VR fez com que os usuários demorassem mais para se acostumar com o ambiente em relação ao que foi observado com o desktop.

4.4 Melhorias em Duas Semanas

Melhorias possíveis para uma coleta mais fluida de dados seria um melhor feedback quando o usuário alcançasse a tolerância de erro, além permitir o usuário ser capaz de ir para a próxima trial sem ter que sair do modo VR da aplicação.

Outra coisa que gostaria de fazer é me organizar com as agendas dos participantes dos testes do A1 para ver suas opiniões em relação ao mapeamentos em VR.

5 Conclusão

A falta de familiaridade dos usuários com a Realidade Virtual, embora esta ofereça o emparelhamento dimensional teoricamente ideal (*DoF-matching*) para tarefas espaciais, mostrou-se um fator determinante no desempenho. O dispositivo sujeito a *DoF mismatch* (o mouse) superou os controladores imersivos simplesmente por contar com anos de memória muscular e hábito diário consolidado dos participantes. Esse resultado demonstra que a compatibilidade teórica de graus de liberdade pode ser completamente suplantada pela assimetria crítica de proficiência prévia dos usuários.